மதிப்பிடுதல்

RUZK6

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. Sc(Z=21) ஒரு இடைநிலைத் தனிமம் ஆனால் Zn(Z=30) இடைநிலைத் தனிமம் அல்ல ஏனெனில்

   அ) Sc^{3+} மற்றும் Zn^{2+} ஆகிய இரு அயனிகளும் நிறமற்றவை மேலும் வெண்மை நிற சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன.

   ஆ) d–ஆர்பிட்டால் ஆனது Sc–ல் பகுதியளவு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால் Zn–ல் முழுவதும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

   இ) Zn–ல் கடைசி எலக்ட்ரான் 4s ஆர்பிட்டாலில் நிரம்புவதாக கருதப்படுகிறது.

   ஈ) Sc மற்றும் Zn ஆகிய இரண்டும் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை.

2. பின்வருவனவற்றுள் எந்த d–தொகுதி தனிமம், சரிபாதி நிரப்பப்பட்டுள்ள இணைதிற கூட்டிற்கு முன் உள்ள உள் d–ஆர்பிட்டாலையும், சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட இணைதிற கூட்டினையும் பெற்றுள்ளது.

   அ) Cr ஆ) Pd

   இ) Pt ஈ) இவை எதுவுமல்ல

3. 3d வரிசை இடைநிலை தனிமங்களுள், எந்த ஒரு தனிமமானது அதிக எதிர்க்குறி $\left(M^{2+}/M\right)$ திட்ட மின்முனை அழுத்த மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது?

   அ) Ti ஆ) Cu இ) Mn ஈ) Zn

4. V^{3+} ல் உள்ள இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமான இணையாகாத எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றிருப்பது

   அ) Ti^{3+} ஆ) Fe^{3+}

   இ) Ni^{2+} ஈ) Cr^{3+}

5. Mn^{2+} அயனியின் காந்த திருப்புத்திறன் மதிப்பு

   அ) 5.92BM ஆ) 2.80BM

   இ) 8.95BM ஈ) 3.90BM

6. இடைநிலை தனிமங்கள் மற்றும் அவைகளுடைய சேர்மங்களின் வினைவேகமாற்ற பண்பிற்கு காரணமாக அமைவது

   அ) அவற்றின் காந்தப்பண்பு

   ஆ) அவற்றின் நிரப்பப்படாத d ஆர்பிட்டால்கள்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 141 18-12-2021 21:57:39